

동위각·엇각·평행선 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

시험 빈출 1순위 · 동위각·엇각·동측내각·보조선 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	55 °	55도	10번
2	108 °	108도	10번
3	100 °	100도	11번
4	130 °	130도	10번
5	65 °	65도	10번
6	25	x = 25	11번
7	70 °	70도	10번, 12번
8	x = 30, 각의 크기 = 80°	x = 30, 80도	9번
9	75 °	75도	10번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	동위각과 엇각의 자리를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	동측내각도 크기가 같다고 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	꺾인 점 문제에서 보조선을 떠올리지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함

괜찮아요 두 직선이 만나면 각이 네 개나 생겨서 어느 각이 짝인지 눈으로 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 직선을 그려 교차점에 생긴 네 각에 번호를 붙여 볼까요? 마주 보는 짝과 붙어 있는 짝을 각각 표시해 봐요.

스스로 답해 봐요 마주 보는 두 각의 크기는 어떤가요? 붙어 있는 두 각을 더하면 무엇이 되나요?

확인 문제 · 두 직선이 만나 생긴 한 각이 50° 일 때 그 맞꼭지각과 이웃한 각의 크기는? _____

11 동측내각도 크기가 같다고 생각함

괜찮아요 동위각도 같고 엇각도 같으니 나머지도 같을 것 같은 흐름이 아주 자연스러워요.

이렇게 볼까요 두 나란한 직선 사이에서 같은 쪽에 있는 두 각을 표시해 볼까요? 그중 하나와 붙어 있는 각을 함께 보면 무엇이 보이나요?

스스로 답해 봐요 같은 쪽에 있는 두 각은 서로 같아질까요, 아니면 더해서 평각이 될까요?

확인 문제 · 평행한 두 직선에서 한 동측내각이 110° 이면 다른 동측내각은? _____

10 동위각과 엇각의 자리를 혼동함

괜찮아요 자리 이름이 어려워서 그림에서 어느 각을 찾아야 할지 막막해지죠. 자리만 잡으면 계산은 금방이에요.

이렇게 볼까요 두 나란한 직선과 비스듬한 직선을 그려 볼까요? 같은 쪽 같은 자리에 있는 짝과, 사이에서 엇갈린 자리에 있는 짝을 손가락으로 짚어 봐요.

스스로 답해 봐요 두 직선이 나란할 때 이 두 짝의 크기는 각각 어떻게 되나요?

확인 문제 · 평행한 두 직선에서 한 엇각이 70° 이면 다른 엇각은? _____

12 꺾인 점 문제에서 보조선을 떠올리지 못함

괜찮아요 그림에 없는 선을 마음대로 그어도 되는지 망설여지죠. 보조선은 얼마든지 그어도 괜찮아요.

이렇게 볼까요 꺾인 점을 지나며 위아래 두 직선과 나란한 선을 하나 그어 볼까요? 꺾인 각이 몇 조각으로 나뉘나요?

스스로 답해 봐요 나뉜 각 조각들은 각각 위아래 직선의 어떤 각과 짝이 될까요?

확인 문제 · 평행한 두 직선 사이의 꺾인 점에서 위쪽 각이 20°, 아래쪽 각이 35° 일 때 꺾인 각의 크기는? _____

확인 문제 정답 — 9번 맞꼭지각 50°, 이웃한 각 130° · 10번 70° · 11번 70° · 12번 55°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 55°

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만난다. 한 동위각의 크기가 55° 일 때 다른 동위각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 직선이 평행하면 동위각의 크기가 같아요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 동위각의 크기는 서로 같아요. 그래서 55° 예요.

2. 108°

평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만나 생긴 한 엇각의 크기가 108° 이다. 다른 엇각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 직선이 평행하면 엇각의 크기도 서로 같아요.

두 직선이 평행하므로 엇각의 크기는 서로 같아요. 그래서 108° 예요.

3. 100°

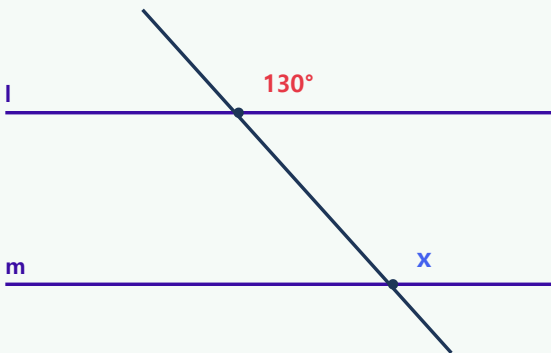
평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만난다. 두 평행선 사이의 한 각의 크기가 80° 일 때, 이 각과 같은 쪽에 있는 동측내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 동측내각은 두 평행선 사이에서 같은 쪽에 있는 두 각이에요. 두 각을 더하면 평각이 돼요.

두 직선이 평행할 때 동측내각의 합은 180° 예요.
 $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$

4. 130°

두 직선 l, m 이 평행하다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 두 각이 비스듬한 직선의 같은 쪽, 그리고 두 평행선의 같은 쪽에 있어요. 이런 자리를 동위각이라고 해요.

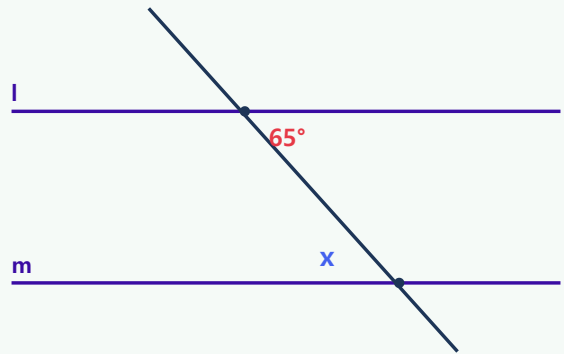
두 각 모두 비스듬한 직선의 오른쪽, 두 평행선의 위쪽에 있으므로 동위각이에요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 동위각의 크기는 같아요.

$\angle x = 130^\circ$

5. 65°

두 직선 l, m 이 평행하다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 65° 는 직선 l 의 아래쪽·비스듬한 직선의 오른쪽에 있고, $\angle x$ 는 직선 m 의 위쪽·비스듬한 직선의 왼쪽에 있어요. 서로 엇갈린 자리예요.

두 각은 두 평행선 사이에서 서로 엇갈린 자리에 있으므로 엇각이에요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 엇각의 크기는 같아요.
 $\angle x = 65^\circ$

6. 25

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만난다. 한 동측내각의 크기가 $(2x + 30)^\circ$ 이고 같은 쪽의 다른 동측내각의 크기가 $(3x + 25)^\circ$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 평행할 때 동측내각의 합이 평각이라는 식을 세워 봐요.

$$(2x + 30) + (3x + 25) = 180$$

$$5x + 55 = 180$$

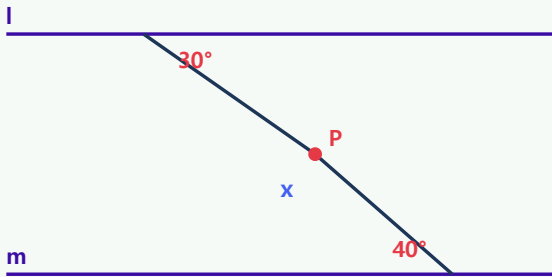
$$5x = 125$$

$$x = 25$$

확인: $2 \times 25 + 30 = 80^\circ$ 이고 $3 \times 25 + 25 = 100^\circ$ 이니 합이 180° 예요.

7. 70°

두 직선 l, m 이 평행하고 그 사이에 꺾인 점 P 가 있다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (점 P 를 지나며 두 직선과 평행한 보조선을 그어 보세요.)



힌트 · 점 P 를 지나며 직선 l, m 과 평행한 보조선을 그으면 $\angle x$ 가 두 조각으로 나뉘어요. 각 조각을 엇각으로 옮겨 봐요.

점 P 를 지나며 직선 l, m 과 평행한 보조선을 그어요.
 $\angle x$ 가 위아래 두 조각으로 나뉘어요.
 위 조각은 직선 l 쪽 30° 의 엇각이라 30° 예요.
 아래 조각은 직선 m 쪽 40° 의 엇각이라 40° 예요.
 $\angle x = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$

8. $x = 30$, 각의 크기 = 80°

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만난다. 한 각의 크기가 $(3x - 10)^\circ$ 이고 그 맞꼭지각의 크기가 $(x + 50)^\circ$ 일 때 (1) x 의 값과 (2) 그 각의 크기를 각각 구하시오.

힌트 · 맞꼭지각은 평행한지와 관계없이 언제나 서로 같아요.

맞꼭지각이므로 $3x - 10 = x + 50$

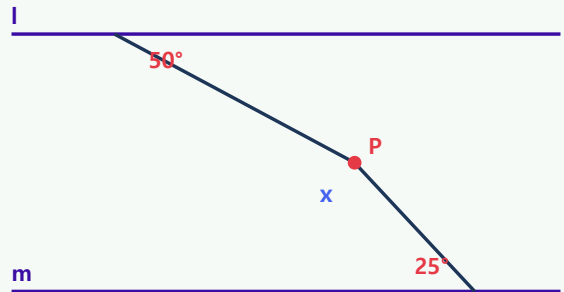
$$2x = 60$$

$$x = 30$$

각의 크기: $3 \times 30 - 10 = 80^\circ$ 예요. ($x + 50 = 80^\circ$ 으로도 확인돼요.)

9. 75°

두 직선 l, m 이 평행하고 그 사이에 꺾인 점 P 가 있다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 점 P 를 지나며 직선 l, m 과 평행한 보조선을 그어요. 위 조각은 50° 의 엇각, 아래 조각은 25° 의 엇각이에요.

점 P 를 지나며 평행한 보조선을 그어 $\angle x$ 를 두 조각으로 나뉘요.

위 조각은 직선 l 쪽 각의 엇각이라 50° 예요.

아래 조각은 직선 m 쪽 각의 엇각이라 25° 예요.

$$\angle x = 50^\circ + 25^\circ = 75^\circ$$